

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

Estadística aplicada a los negocios

Ejercicio integral de regresión lineal simple

Nombre del estudiante: _____

Fecha: _____ Grupo: _____

Planteamiento del caso

La empresa "Café Aurora", una cadena emergente de cafeterías especializadas, ha decidido invertir sistemáticamente en publicidad digital (anuncios en redes sociales y Google Ads) para incrementar sus ventas semanales. Durante 10 semanas consecutivas, el departamento de marketing registró el monto invertido en publicidad y las ventas brutas correspondientes, ambos expresados en miles de pesos.

La gerencia general necesita establecer un modelo cuantitativo que permita:

- Cuantificar el efecto del gasto publicitario sobre las ventas.
- Predecir las ventas esperadas para distintos niveles de inversión.
- Tomar decisiones informadas sobre el presupuesto publicitario para los próximos trimestres.

Los datos recolectados son los siguientes:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x (miles \$)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
y (miles \$)	23	26	33	39	44	49	58	63	69	76

Donde:

- x = inversión semanal en publicidad digital (miles de pesos).
- y = ventas semanales (miles de pesos).

Se pide

Realiza un análisis estadístico completo siguiendo los siete puntos enunciados a continuación. Todos los cálculos deben mostrarse paso a paso. Considera $\alpha = 0.05$ para todas las pruebas de hipótesis.

1. Análisis exploratorio de los datos

- Calcula las sumas básicas: $\sum x_i$, $\sum y_i$, $\sum x_i^2$, $\sum y_i^2$, $\sum x_i y_i$.
- Obtén las medias $\bar{x}$ y $\bar{y}$.
- Calcula las sumas corregidas S_{xx} , S_{xy} y S_{yy} .
- Elabora el diagrama de dispersión y describe la relación observada entre la inversión publicitaria y las ventas.
- Construye boxplots de cada variable para identificar posibles valores atípicos.
- Calcula de forma preliminar el coeficiente de correlación de Pearson e interprétalo.

2. Verificación de los supuestos del modelo

Para cada supuesto: plantea las hipótesis, calcula el estadístico, compara con el valor crítico y concluye.

- Supuesto 1: Media cero de los residuales.
- Supuesto 2: Homocedasticidad (prueba de Goldfeld-Quandt).
- Supuesto 3: Normalidad de los residuales (prueba de Shapiro-Wilk).
- Supuesto 4: Independencia de los residuales (prueba de Durbin-Watson).
- Presenta una tabla resumen y argumenta si es válido continuar con el análisis inferencial.

3. Obtención del modelo de regresión

- Calcula los coeficientes β_0 y β_1 por mínimos cuadrados.
- Escribe la ecuación del modelo ajustado.
- Interpreta β_0 y β_1 EN EL CONTEXTO COMERCIAL del problema (¿qué significan para Café Aurora?).
- Calcula el coeficiente de determinación R^2 e interprétalo.
- Grafica el modelo: diagrama de dispersión con la recta de regresión superpuesta.

4. Prueba de hipótesis para la pendiente con su intervalo de confianza

- Plantea las hipótesis H_0 y H_1 para la pendiente.
- Calcula $SE(\beta_1)$ y el estadístico t .
- Compara con el valor crítico $t_{(\alpha/2, n-2)}$ y toma una decisión.
- Construye el intervalo de confianza al 95% para β_1 .
- Interpreta el resultado en términos de negocio.

5. Prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación

- Plantea H_0 y H_1 para el coeficiente de correlación poblacional ρ .
- Calcula r y el estadístico t de prueba.
- Compara con el valor crítico y toma una decisión.
- Interpreta el resultado y comenta la relación entre esta prueba y la del inciso 4.

6. Análisis de varianza (ANOVA) para el modelo

- Calcula SCT, SCR y SCE.
- Construye la tabla ANOVA completa (Fuente, SC, gl, CM, F, p-value).

- Plantea las hipótesis de la prueba F de significancia global.
- Toma una decisión e interpreta el resultado.

7. Bandas de estimación y predicción

- Calcula la banda de confianza al 95% para $E[Y|x_0]$ en $x_0 = 11$, $x_0 = 15$ y $x_0 = 20$ (miles de pesos invertidos).
- Calcula la banda de predicción al 95% para una nueva observación Y en los mismos valores de x_0 .
- Grafica ambas bandas sobre el diagrama de dispersión.
- Interpreta cada intervalo en términos del negocio (ventas promedio esperadas vs ventas individuales previstas) y discute en qué situación práctica usarías cada uno.

Instrucciones de entrega

- Todos los cálculos deben mostrarse paso a paso.
- Las gráficas pueden elaborarse a mano o con software (Excel, R, Python). En cualquier caso, deben estar correctamente rotuladas.
- Las interpretaciones deben hacerse SIEMPRE en el contexto del negocio (inversión publicitaria y ventas), no únicamente en términos estadísticos.
- Se permite el uso de calculadora científica y tablas estadísticas.
- Para verificación de tus resultados puedes usar RStudio. Debes incluir el código utilizado como anexo.
- El reporte debe entregarse en formato PDF o impreso, con portada e índice.

Anexo: valores críticos de referencia ($\alpha = 0.05$)

- t-Student bilateral con 8 grados de libertad: $t_{(0.025, 8)} = 2.306$
- F de Fisher con (1, 8) grados de libertad: $F_{(0.05, 1, 8)} = 5.32$
- F de Fisher con (3, 3) grados de libertad: $F_{(0.05, 3, 3)} = 9.28$
- Shapiro-Wilk para $n = 10$: $W_{0.05} = 0.842$
- Durbin-Watson para $n = 10$, $k = 1$: $dL = 0.879$, $dU = 1.320$

Coeficientes para Shapiro-Wilk con $n = 10$:

- $a_1 = 0.5739$, $a_2 = 0.3291$, $a_3 = 0.2141$, $a_4 = 0.1224$, $a_5 = 0.0399$